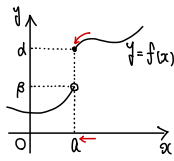


・ $x \rightarrow a+0$, $x \rightarrow a-0$ のときの関数の極限
 1つの記号 1つの記号

関数 $f(x)$ において、変数 x が a より大きい値をとりながら a に限りなく近づくとき、 $f(x)$ の値が一定の値 d に限りなく近づくならば

$$\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = d, \quad x \rightarrow a+0 \text{ のとき } f(x) \rightarrow d, \quad f(x) \rightarrow d \quad (x \rightarrow a+0)$$

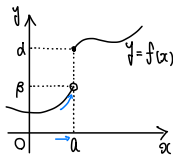
と表し、 d を関数 $f(x)$ の 右側極限 という。



関数 $f(x)$ において、変数 x が a より小さい値をとりながら a に限りなく近づくとき、 $f(x)$ の値が一定の値 β に限りなく近づくならば

$$\lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = \beta, \quad x \rightarrow a-0 \text{ のとき } f(x) \rightarrow \beta, \quad f(x) \rightarrow \beta \quad (x \rightarrow a-0)$$

と表し、 β を関数 $f(x)$ の 左側極限 という。



※ $a=0$ の場合 $x \rightarrow +0$, $x \rightarrow -0$ と書く。

(例1) 関数 $f(x) = \frac{x^2+x}{|x|}$ について、 $x \rightarrow +0$, $x \rightarrow -0$, $x \rightarrow 0$ のときの極限を調べよ。

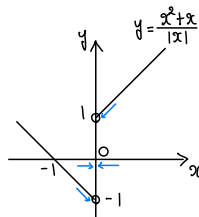
$$\frac{x^2+x}{|x|} = \begin{cases} x+1 & (x > 0) \\ \text{定義されない} & (x = 0) \\ -x-1 & (x < 0) \end{cases}$$

であるから

$$\lim_{x \rightarrow +0} f(x) = 1, \quad \lim_{x \rightarrow -0} f(x) = -1 //$$

よって

$x \rightarrow 0$ のときの極限はない。

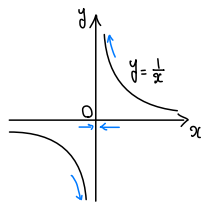


(例2) 関数 $f(x) = \frac{1}{x}$ について、 $x \rightarrow +0$, $x \rightarrow -0$, $x \rightarrow 0$ のときの極限を調べよ。

$$\lim_{x \rightarrow +0} f(x) = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow -0} f(x) = -\infty$$

よって

$x \rightarrow 0$ のときの極限はない。

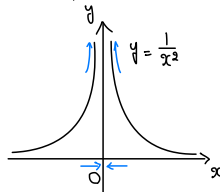


(例3) 関数 $f(x) = \frac{1}{x^2}$ について、 $x \rightarrow +0$, $x \rightarrow -0$, $x \rightarrow 0$ のときの極限を調べよ。

$$\lim_{x \rightarrow +0} f(x) = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow -0} f(x) = \infty$$

よって

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \infty$$



$$\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = \lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = d \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = d$$

右側極限 左側極限 どちら側から近づいても

$$\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow a-0} f(x) \Rightarrow x \rightarrow a \text{ のときの } f(x) \text{ の極限はない}$$